Universidade de São Paulo
ACH2008 - Empreendedorismo em Informática
Prof. Doutor: Luciano Vieira de Araújo **Ano:** 2° Semestre/2026

Entrevistas de Validação do Protótipo com Usuários Finais

Kauã Lima de Souza
15674702
T94

Luiz Felipe Couto de Souza
13673169
T94

Kevin Rodrigues Nunes
15676030
T94

Renan Biruel Uema
15486661
T94

Victor Yodono
13829040
T94

I. O Produto

TOPA
TOTEM POR ASSINATURA

O TOPA (Totem por Assinatura) é uma plataforma de autoatendimento para pequenos e médios estabelecimentos de alimentação fora do lar e comércio de proximidade. Com o fim da escala 6x1, que pode elevar em até 22% o custo do trabalho de quem opera todos os dias [1, 2], esses negócios precisam cobrir o pico de movimento sem abrir novos turnos, mas não têm capital para comprar totens industriais. O TOPA é entregue como serviço mensal (*Hardware-as-a-Service*), sem investimento inicial, e roda em *tablet* na vertical ou *smartphone* com *Tap on Phone*: Pix e cartão por aproximação no próprio aparelho, sem maquininha externa. Sobre essa base, o produto aposta em três diferenciais:

- **Recomendação por visão computacional:** o terminal lê o contexto do cliente (por exemplo, uma família no almoço ou uma pessoa sozinha à tarde) e reordena a oferta em tempo real para aumentar o ticket médio.
- **Transbordo de fila:** no pico, o cliente aproxima o celular (NFC) ou escaneia um QR Code e o cardápio abre no navegador, sem baixar aplicativo e sem o lojista precisar comprar mais terminais.
- **Operação offline:** o terminal roda localmente (*edge computing*) e aceita pagamentos sem internet, com limite por transação (*floor limit*) e trava contra repetição de cartão.

II. Objetivo e Método

O objetivo é verificar, antes de construir o produto, se quem vai de fato usar o terminal o entende, confia nele e o usaria no lugar do caixa. Por isso as entrevistas são feitas com o **usuário final**, a pessoa que faz o pedido, e não com o lojista: embora o restaurante ou o mercado seja o cliente que paga a assinatura, o retorno dele depende de o consumidor adotar o terminal.

- **Amostra:** cada integrante entrevista, individualmente, 15 pessoas, somando 75 entrevistas.
- **Condução:** cerca de 5 minutos por entrevistado. As três telas são mostradas uma de cada vez, e as perguntas de cada tela são feitas antes de avançar. O entrevistador não explica a tela; anota a reação espontânea e as palavras da pessoa.
- **Registro:** cada entrevista ocupa uma linha da planilha compartilhada do grupo, com uma coluna por pergunta.

III. Hipóteses Testadas

Cada tela do protótipo isola um diferencial e testa uma hipótese sobre o comportamento do usuário final (Tabela I).

Tabela I: Hipótese testada em cada tela

Tela	Diferencial	Hipótese
1. Cardápio	Recomendação por visão computacional	O cliente monta o pedido sozinho e aceita a sugestão contextual sem se incomodar com a câmera.
2. Pagamento	Pix e *Tap on Phone* no aparelho	O cliente confia em pagar no terminal em vez do caixa, mesmo sem um atendente por perto.
3. Fila cheia	Transbordo de fila por QR Code ou NFC	Diante de fila, o cliente troca o terminal pelo próprio celular, desde que não precise baixar aplicativo.

A operação offline fica fora das entrevistas: quando funciona, ela é invisível para o usuário final, e será medida em campo pela taxa de perda na reconciliação (valor recusado quando a rede volta, com meta abaixo de 1%). As entrevistas também antecipam, de forma qualitativa, duas métricas que só podem ser medidas com o terminal em operação: a taxa de aceite de recomendação (tela 1) e o *throughput* do terminal, o tempo do primeiro toque até o comprovante (telas 1 e 2).

IV. Protótipo e Roteiro

O protótipo tem proporção de celular de propósito (Figura I). O terminal é um *tablet* na vertical e, na tela 3, o pedido pode passar do terminal para o celular do cliente; por isso a mesma interface precisa funcionar nos dois aparelhos.



(a) Cardápio (b) Pagamento (c) Fila cheia

Figura I: Telas do protótipo mostradas aos entrevistados

A. *Tela 1: Cardápio*

1. Olhando essa tela, você saberia fazer um pedido sozinho, sem ajuda?
2. Esse totem **resolveria** a espera ou o atendimento que você costuma enfrentar nesses lugares?
   Escala de 1 (nada) a 5 (totalmente).

3. A "sugestão para você" ajuda ou incomoda? Como você se sentiria sabendo que ela é feita por uma câmera no aparelho?
   Aberta: anotar a reação espontânea sobre privacidade.

B. Tela 2: Pagamento

4. Você pagaria por aqui em vez de ir ao caixa? Por quê (ou por que não)?
5. O que te deixaria inseguro ao pagar nesse totem?
   Aberta: anotar confiança, medo de erro ou falta de recibo.
6. Você **pagaria** mais caro (ex.: R$ 1 a mais) por essa comodidade, ou só usaria se fosse igual ao caixa?
   Sim, só se igual ou não.

C. Tela 3: Fila cheia

7. Se a fila estivesse grande, você pediria pelo próprio celular ou esperaria o totem? Por quê?
8. Escanear ou aproximar o celular sem baixar app é tranquilo para você? O que travaria?
9. No geral: você **usaria** esse totem no lugar do caixa?
   Escala de 1 a 5; perguntar o motivo da nota.

V. Análise

As respostas são consolidadas por hipótese, somando as 75 entrevistas:

- **Escalas** (perguntas 2 e 9): média e distribuição das notas, com os motivos agrupados por tema.
- **Pergunta fechada** (6): proporção de respostas "sim", "só se igual" e "não".
- **Perguntas abertas**: reações agrupadas por tema, como privacidade da câmera (3), confiança no pagamento (5) e barreiras para usar o QR Code ou o NFC (8).

Referências

[1] FECOMERCIO-SP. **Custo do trabalho aumentaria 22% com fim da escala 6x1**. Notícias FecomercioSP, São Paulo, 12 fev. 2026. Disponível em: `https://www.fecomercio.com.br/noticia/custo-do-trabalho-aumentaria-22-com-fim-da-escala-6x1`. Acesso em: 16 ago. 2026.

[2] ABRASEL - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES. **Fim da escala 6x1: impactos econômicos e operacionais da mudança na jornada no setor de alimentação**. Análise Institucional Abrasel / CNN Brasil, 18 abr. 2026. Disponível em: `https://www.cnnbrasil.com.br/economia/macroeconomia/abrasel-fim-da-escala-6x1-avanca-por-interesse-eleitoral-e-de-modo-acodado/`. Acesso em: 16 ago. 2026.